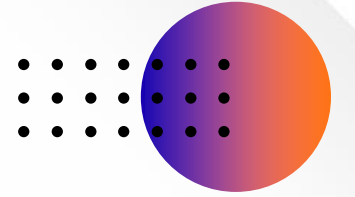
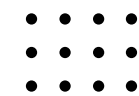




[HTTPS://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/](https://hcdc-gscb.github.io/swaper/)



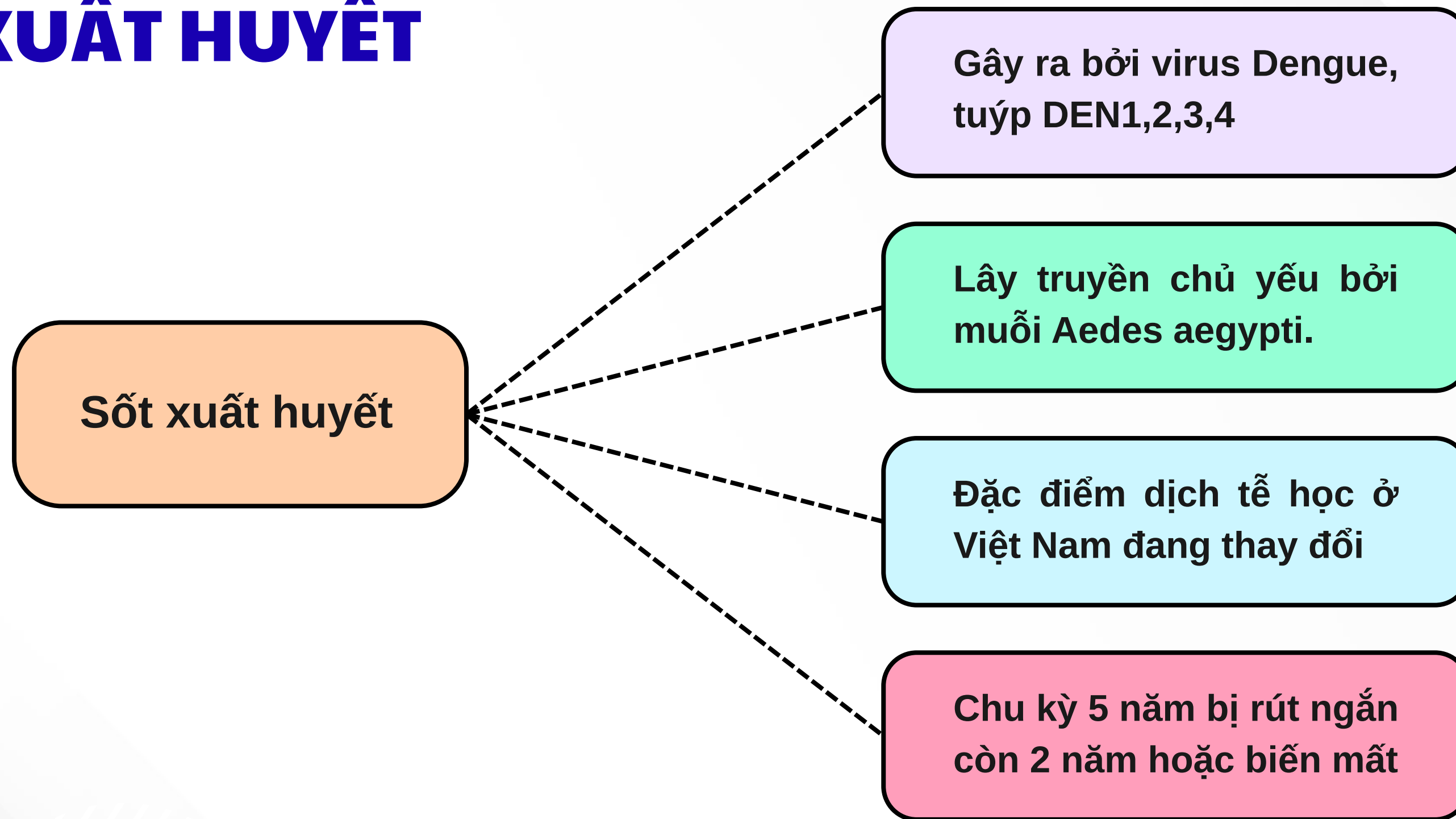
DENGUE REPRODUCTION NUMBER



Presented By:
SWAPER

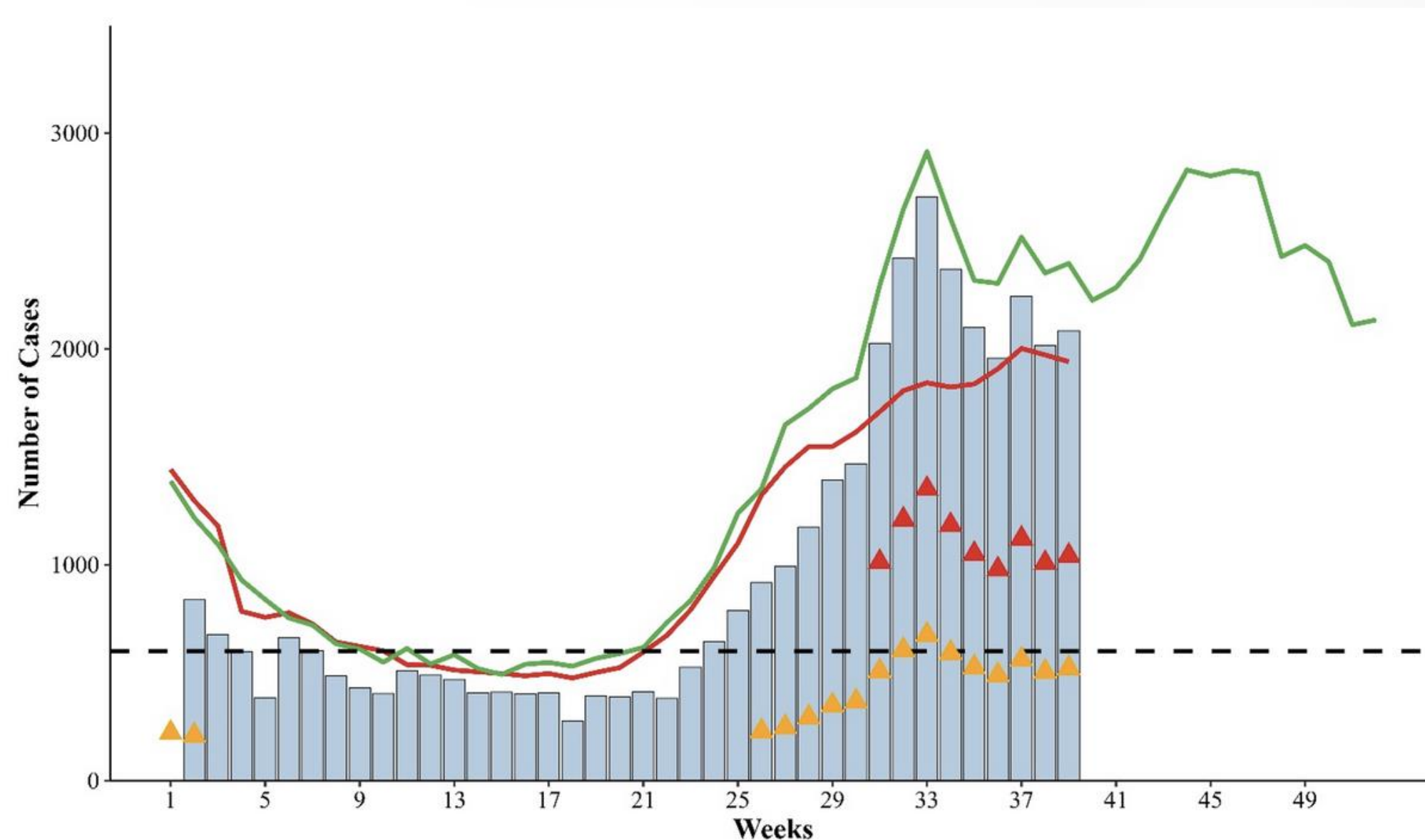
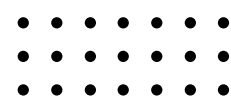
Date:
10 October, 2025

GIỚI THIỆU SỐT XUẤT HUYẾT

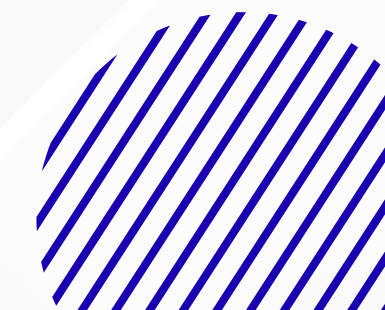


TÌNH HÌNH NĂM 2025

SỐT XUẤT HUYẾT



Trong tuần 39, toàn Thành phố ghi nhận có **2083** ca mắc mới, tăng 3,3% so với tuần 38. Số ca tích lũy đến tuần 39 ghi nhận được là **38.706** ca.

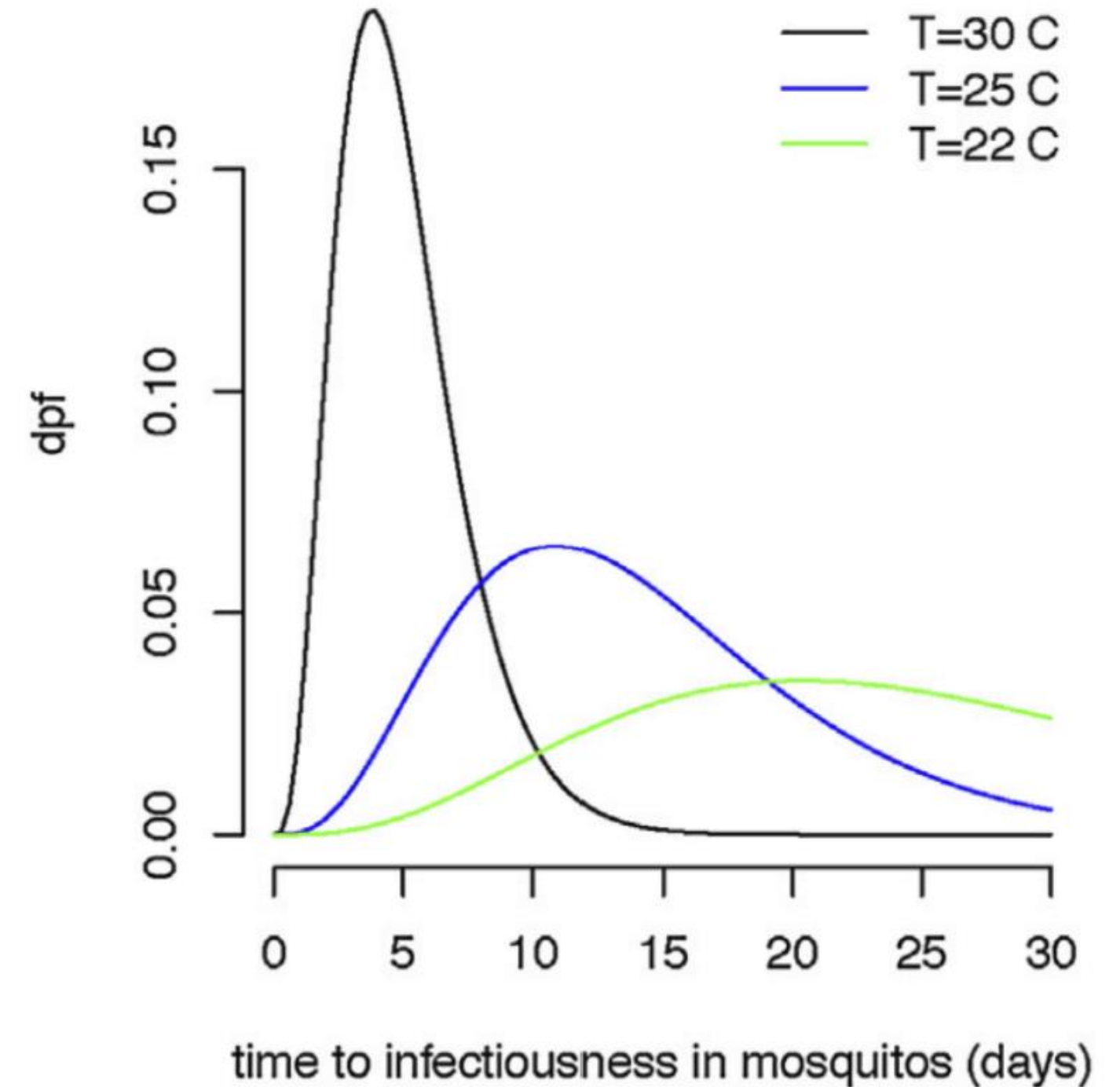


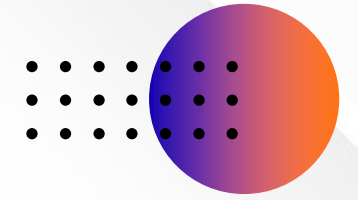
LÂY TRUYỀN PHỤ THUỘC NHIỆT ĐỘ

Sự lây truyền sốt xuất huyết Dengue phụ thuộc vào chu trình người – muỗi – người và chịu ảnh hưởng bởi **nhiệt độ**.

Muỗi vằn *Aedes aegypti* bị nhiễm virus khi hút máu người trải qua một **giai đoạn ủ bệnh ngoại lai** (extrinsic incubation period – **EIP**) trước khi có khả năng truyền bệnh.

Nhiệt độ cao rút ngắn EIP và làm tăng mật độ sinh sản của muỗi, tần suất hút máu cao hơn và khả năng lây lan dịch nhanh hơn.

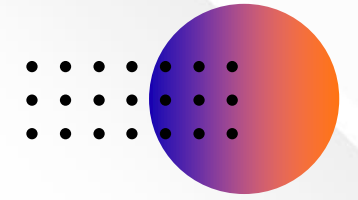




Rt

Hệ số lây nhiễm

Chỉ số lây nhiễm tức thời (instantaneous reproduction number) là **số ca nhiễm thứ cấp dự kiến xảy ra tại thời điểm t, chia cho tổng số cá thể đang nhiễm bệnh**, trong đó mỗi cá thể đã được điều chỉnh theo mức độ lây nhiễm tương đối của họ tại thời điểm t (mức độ lây nhiễm tương đối của một cá thể được xác định dựa trên khoảng thời gian thế hệ và thời gian kể từ khi bị nhiễm).



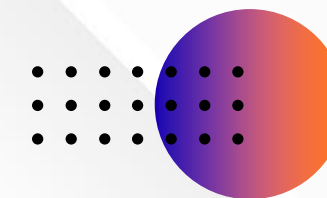
Rt

Hệ số lây nhiễm

- Trong quần thể không có miễn dịch, giá trị R_t ban đầu sẽ xấp xỉ R_0 , nhưng R_t mang lại nhiều thông tin hơn ở chỗ nó theo dõi sự tiến triển tiếp theo của khả năng lây truyền trong quá trình bùng phát dịch [1].
- Giá trị R_t cũng có thể tiết lộ thời điểm dịch bệnh được kiểm soát bằng cách theo dõi ngưỡng dịch bệnh [1].
- Khi **$R_t > 1$** , có thể dự đoán số ca mắc sẽ gia tăng và dịch bệnh ngày càng lan rộng. Ngược lại, việc **R_t** được duy trì ở mức **< 1** cho thấy dịch bệnh đang suy giảm và có khả năng bước vào giai đoạn được kiểm soát tốt hơn [2].

[1]: Ng, TC., Wen, TH. Spatially Adjusted Time-varying Reproductive Numbers: Understanding the Geographical Expansion of Urban Dengue Outbreaks. Sci Rep 9, 19172 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-55574-0>

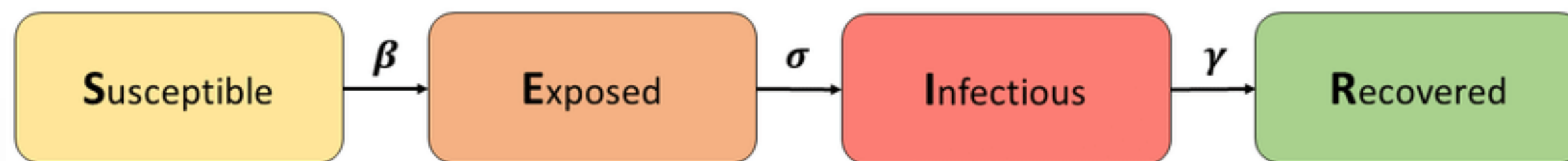
[2]: Anderson RM, May RM. Infectious diseases of humans: dynamics and control. Oxford university press; 1992 Aug 27.

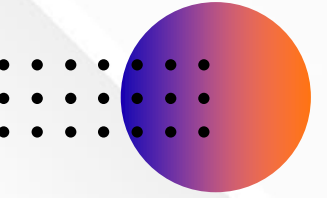


Rt Hệ số lây nhiễm

Mô hình khoang (Compartmental model)

- Mô hình SIR hay SEIR, chia dân số thành các "khoang" (như Nhạy cảm, Phơi nhiễm, Lây nhiễm, Hồi phục).
- Mô tả dòng chảy của các cá nhân giữa các khoang này bằng hệ phương trình vi phân (ODEs).
- Cách này tập trung vào việc đếm số người trong mỗi trạng thái tại một thời điểm.





Rt Hệ số lây nhiễm

Mô hình khoang (Compartmental model)

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \mu - \beta SI - \mu S, \\ \frac{dE_1}{dt} &= \beta SI - (m\sigma + \mu)E_1, \\ \frac{dE_j}{dt} &= m\sigma E_{j-1} - (m\sigma + \mu)E_j, \\ \frac{dI_1}{dt} &= m\sigma E_m - (n\gamma + \mu)I_1, \\ \frac{dI_k}{dt} &= n\gamma I_{k-1} - (n\gamma + \mu)I_k,\end{aligned}$$

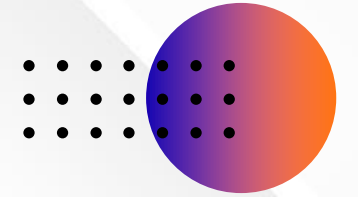
$$R_t^i = \beta(t)S(t)D$$

$\beta(t)$: Tỷ lệ lây truyền biến thiên theo thời gian.

$S(t)$: Tỷ lệ dân số (quần thể) cảm nhiễm.

D : Thời gian lây nhiễm trung bình.





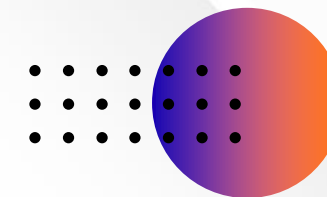
Rt Hệ số lây nhiễm

Phương trình Tái tạo (Renewal Equation):

- Cách tiếp cận này không tập trung vào các trạng thái mà **tập trung vào tỷ lệ ca nhiễm mới (incidence)**.
- Giả thuyết cho rằng số ca nhiễm mới hôm nay phụ thuộc vào **tổng số ca nhiễm trong quá khứ**, được "hiệu chỉnh" bởi một hàm gọi là phân bố khoảng thời gian thế hệ. Những phương pháp như EpiEstim và EpiFilter đều là các phương trình tái tạo.

$$R_{i[t]} | \{I(t-s+1)\}_{s=1}^{t_p} \sim \text{gamma} \left(a + \sum_{s=1}^{t_p} I(t-s+1), b + \sum_{s=1}^{t_p} \Lambda(t-s+1) \right),$$





Rt

Hệ số lây nhiễm

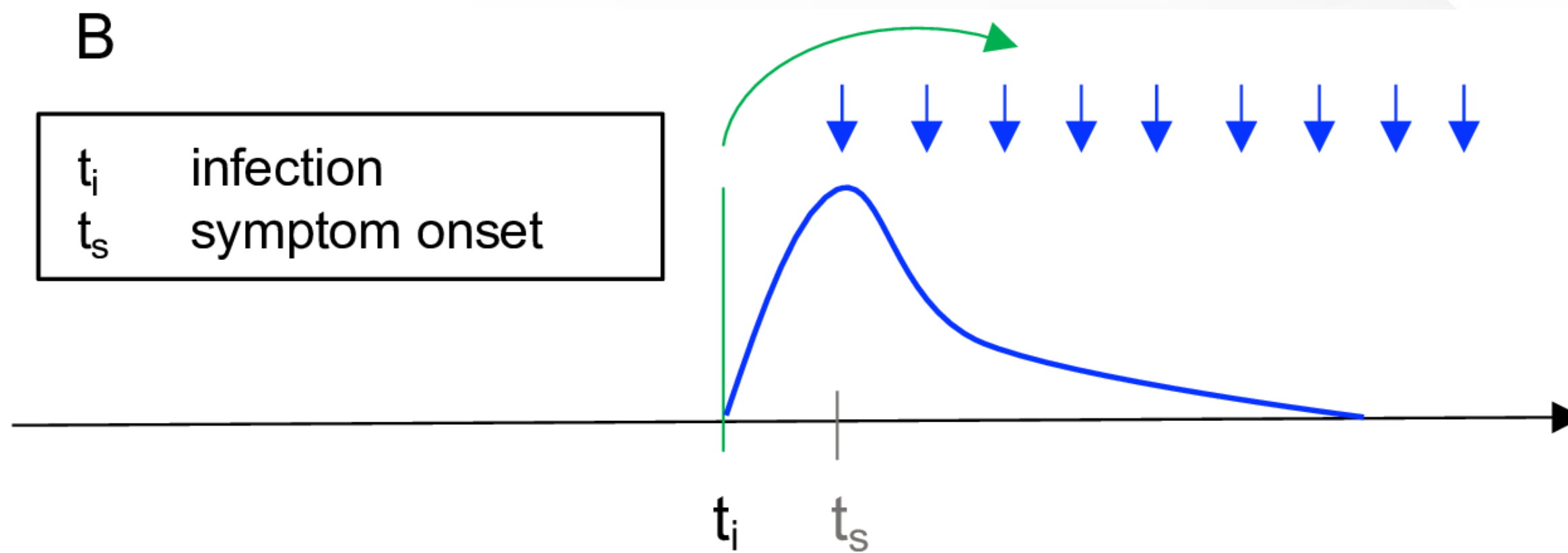
Có ba phương pháp tiếp cận chính để ước tính R_t : (1) Theo chiều xuôi (Forward-looking), (2) Theo chiều ngược (Backward-looking) và (3) Kết hợp cả chiều xuôi và chiều ngược (Backward & Forward looking).

Phương pháp theo chiều xuôi (Forward-looking) - R_{ct} được phát triển bởi Wallinga và Teunis xây dựng cây lây truyền theo xác suất và đếm số ca nhiễm mới trên mỗi cá thể bị nhiễm [1]. Phương pháp này đòi hỏi phải có dữ liệu về số ca mắc mới sau thời điểm t , do đó nó phù hợp cho các phân tích hồi cứu [2].

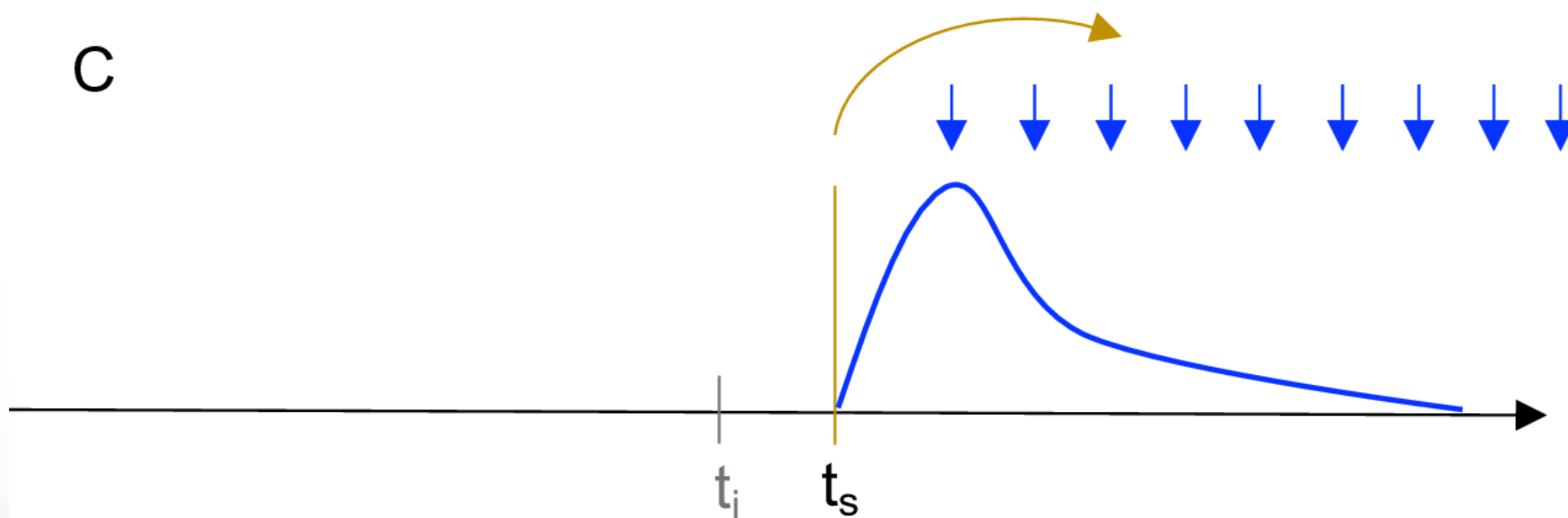
[1]: Wallinga J, Teunis P. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control measures. Am. J. Epidemiol. 2004 Sep 15;160(6):509–16. pmid:15353409

[2]: Gostic KM, McGough L, Baskerville EB, Abbott S, Joshi K, Tedijanto C, et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t . PLoS Comput Biol. 2020 Dec 10;16(12):e1008409. pmid:33301457

B



C



Rt

Hệ số lây nhiễm

Phương pháp theo chiều ngược (backward-looking) của Cori và cộng sự [1], tính toán bằng cách suy luận xem các ca nhiễm trong **quá khứ** đã lan truyền như thế nào để tạo thành số ca mắc mới quan sát được tại thời điểm t . Yêu cầu dữ liệu về số ca mắc mới trước thời điểm t , do đó nó phù hợp cho việc điều tra theo thời gian thực (real-time investigation) [2].

$$R_t^i = \frac{I_t}{\sum_{s=1}^t I_{t-s} w_s}$$

I_t : số ca nhiễm bệnh mới ghi nhận trong ngày t ;

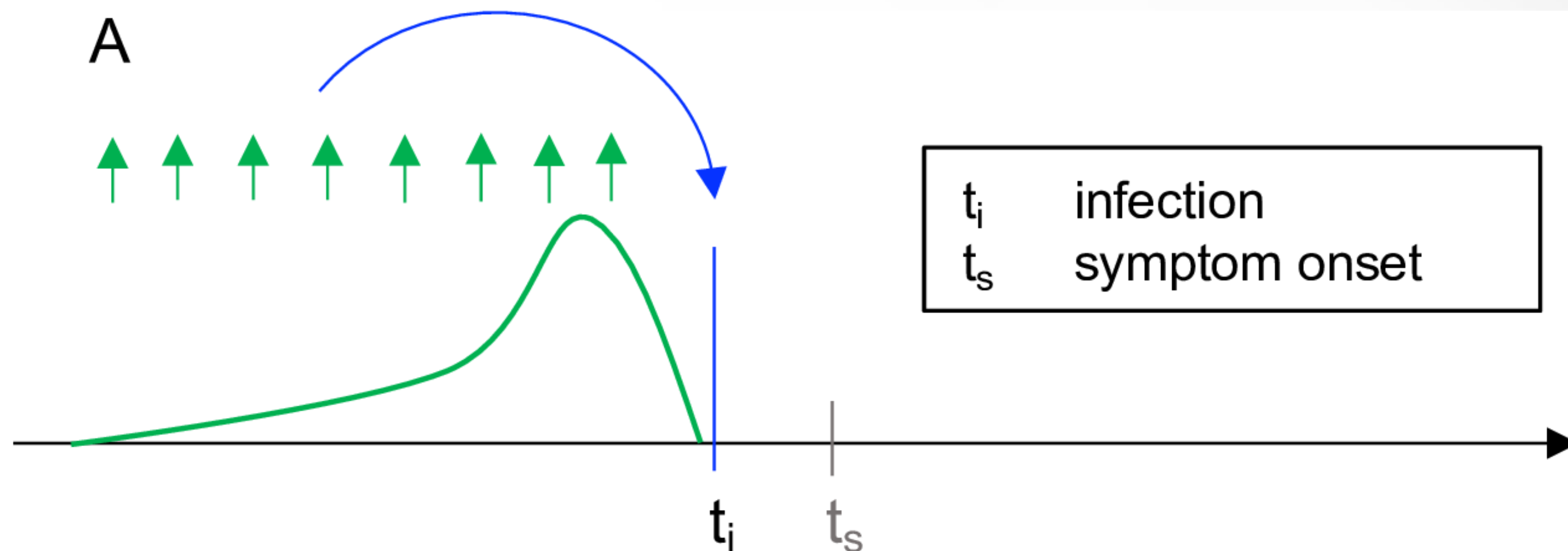
I_{t-s} : số người bị nhiễm bệnh s ngày trước đó;

w_s : Hồ sơ lây nhiễm, mô tả mức độ lây nhiễm của một cá thể tại thời điểm s ngày sau khi bị nhiễm bệnh. w_s phụ thuộc vào thời gian kể từ khi nhiễm bệnh s nhưng độc lập với thời gian theo lịch t , và thường có thể được xấp xỉ bằng khoảng thể hệ ;

$I_{t-s} w_s$: điều chỉnh số lượng cá thể đã bị nhiễm bệnh s ngày trước đó theo mức độ lây nhiễm của họ tại ngày t (tức là s ngày sau ngày họ nhiễm bệnh, w_s).

Rt

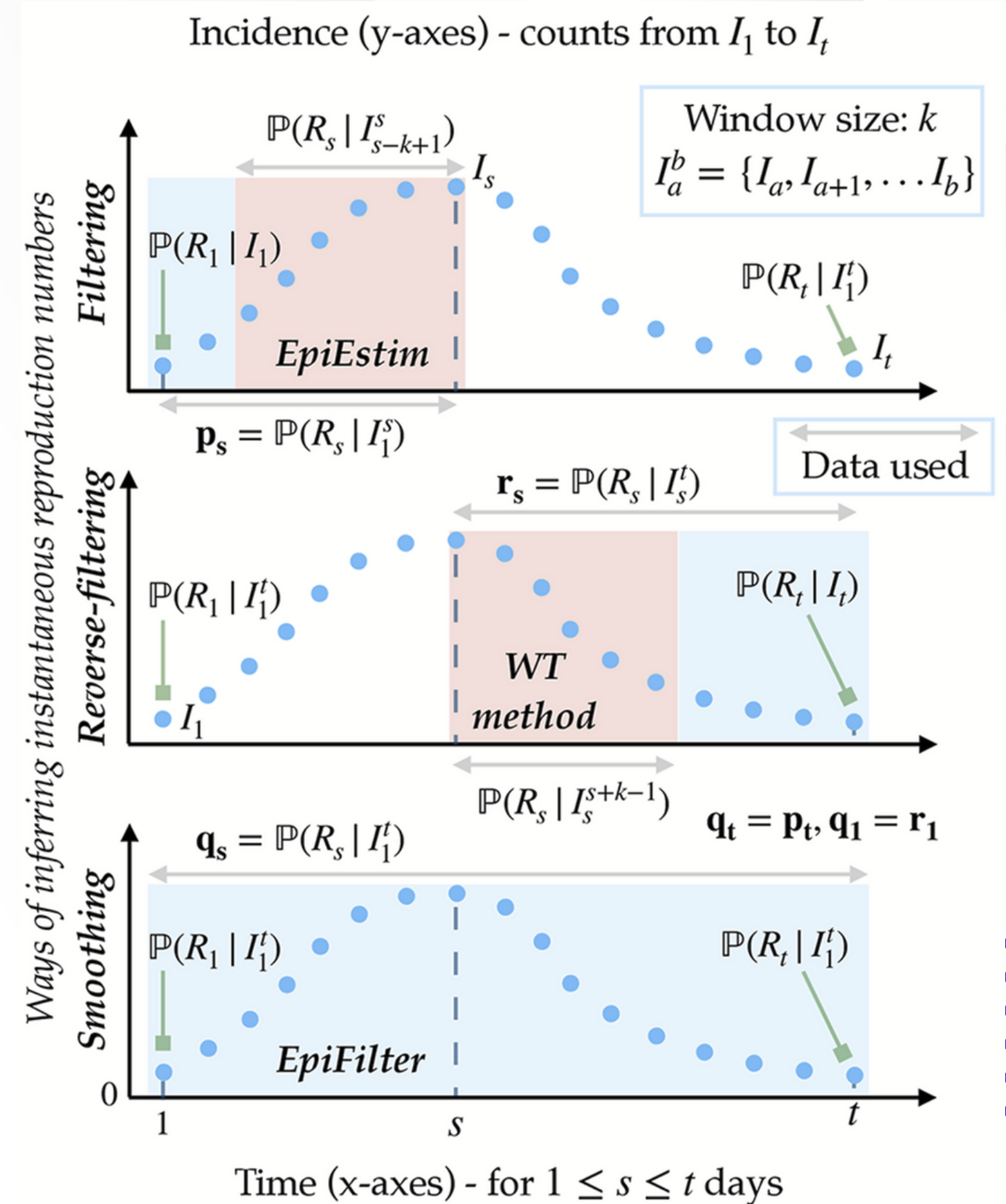
Hệ số lây nhiễm

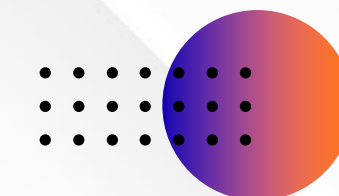


Rt

Hệ số lây nhiễm

- Phương pháp kết hợp chiều ngược và chiều xuôi (backward & forward looking), còn được gọi là EpiFilter.
- Phương pháp này tích hợp cả thông tin xuôi và ngược để tính toán Rt, triệt tiêu các vấn đề về hiệu ứng biên (edge-effect).





Rt

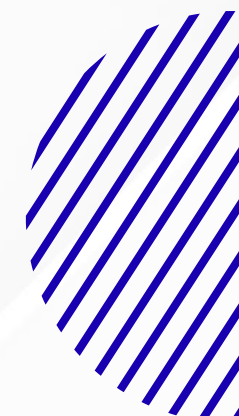
Hệ số lây nhiễm

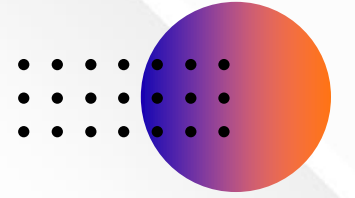
- Việc ước tính R_t dựa trên một **phân phối xác suất** của **khoảng thời gian thế hệ (T_g)**, tức là khoảng thời gian tính từ lúc một **ca bệnh** sơ cấp (primary case) **bị nhiễm** cho đến lúc ca bệnh đó **lây nhiễm** cho một **ca bệnh thứ cấp** (secondary case) [1].
- Vì các sự kiện lây nhiễm hiếm khi được quan sát trực tiếp, nên hầu hết các suy luận đều dựa trên khoảng thời gian giữa các lần khởi phát triệu chứng, hay còn gọi là '**khoảng thời gian nối tiếp**' (serial interval) [2], [3].

[1]: Kenah, E., Lipsitch, M., & Robins, J. M. (2008). Generation interval contraction and epidemic data analysis. Mathematical biosciences, 213(1), 71-79.

[2]: Fine, P. E. (2003). The interval between successive cases of an infectious disease. American journal of epidemiology, 158(11), 1039-1047.

[3]: Nishiura, H. (2010). Time variations in the generation time of an infectious disease: implications for sampling to appropriately quantify transmission potential. Math Biosci Eng, 7(4), 851-869.





GENERATION INTERVAL - SERIAL INTERVAL

⋮⋮⋮⋮

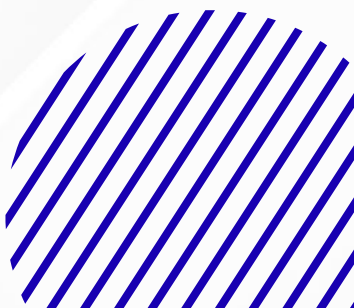
Khoảng thời gian thế hệ (Generation interval – GI) được định nghĩa là khoảng thời gian giữa **thời điểm nhiễm bệnh** (hoặc thời điểm bị phơi nhiễm) ở ca bệnh nguyên phát (người lây) và **thời điểm nhiễm bệnh** ở ca bệnh thứ phát liên quan (người bị lây), thường không thể quan sát được [1], [2].

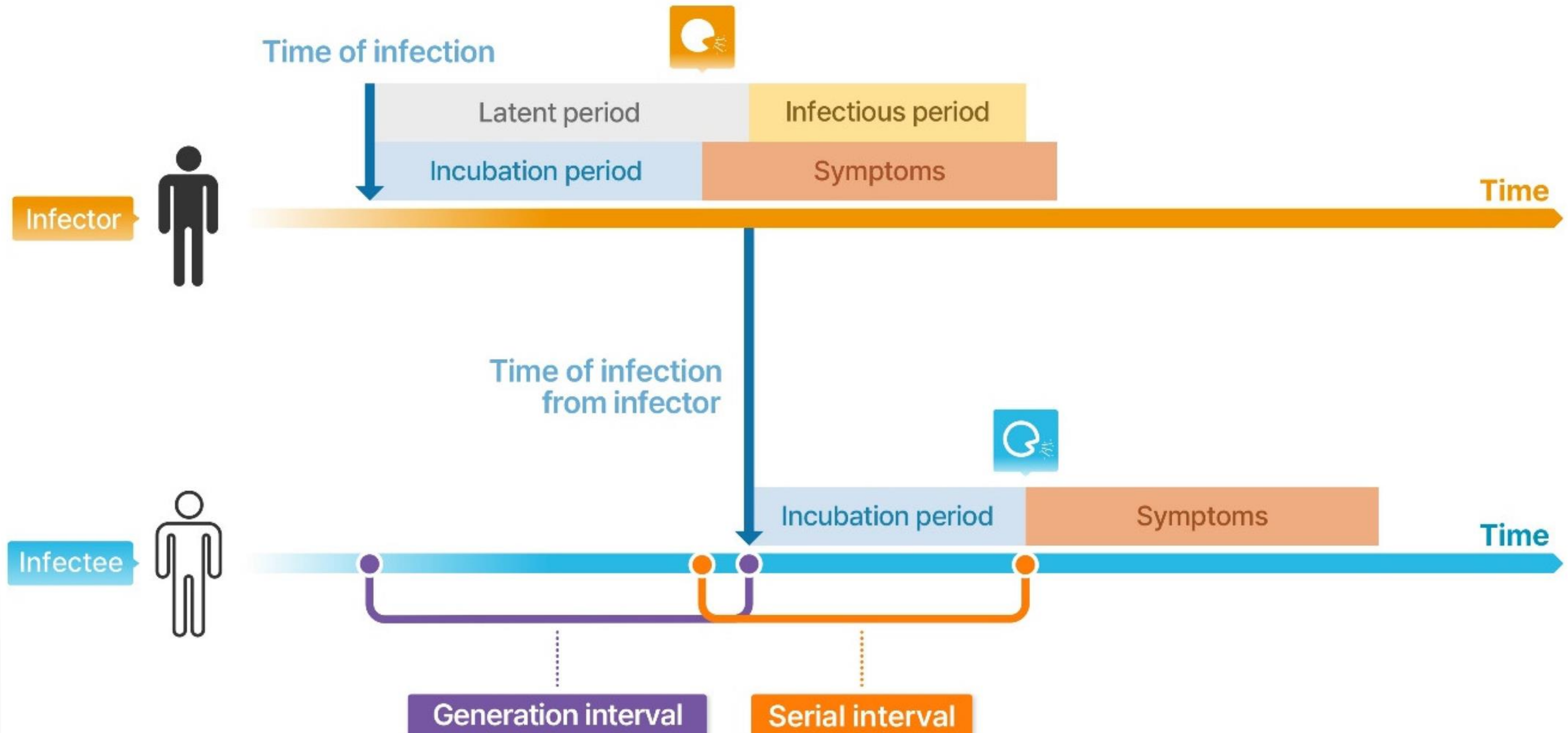
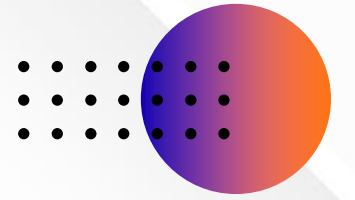
Khoảng thời gian nối tiếp (Serial interval – SI) được định nghĩa là khoảng thời gian giữa **thời điểm khởi phát triệu chứng** của người lây nhiễm và **thời điểm khởi phát triệu chứng** của người bị lây, và thường có thể quan sát được [1], [2], [3].

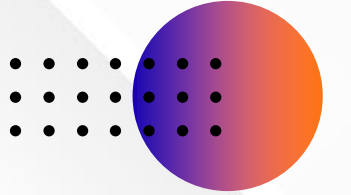
[1]: Milwid R, Steriu A, Arino J, et al. Toward Standardizing a Lexicon of Infectious Disease Modeling Terms. Front Public Health. 2016;4. doi:10.3389/fpubh.2016.00213

[2]: Ryu S, Chun JY, Lee S, et al. Epidemiology and Transmission Dynamics of Infectious Diseases and Control Measures. Viruses. 2022;14(11):2510. doi:10.3390/v14112510

[3]: Vink MA, Bootsma MCJ, Wallinga J. Serial Intervals of Respiratory Infectious Diseases: A Systematic Review and Analysis. Am J Epidemiol. 2014;180(9):865-875. doi:10.1093/aje/kwu209





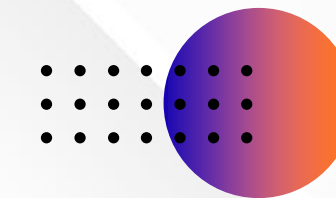


CÁCH TÍNH SERIAL INTERVAL

- Đối với các bệnh lây truyền **trực tiếp**, **khoảng thời gian nối tiếp** (serial interval) được ước tính từ dữ liệu lây truyền giữa các ca bệnh được thu thập trong những ổ dịch được giám sát chặt chẽ tại các hộ gia đình hoặc trong các quần thể khép kín [1].
- Đối với các **bệnh lây truyền gián tiếp** như sốt xuất huyết, việc theo dõi chỉ số lây nhiễm hiệu quả (R_t) đòi hỏi một **ước tính khó xác định (elusive)** hơn về phân phối của khoảng thời gian thế hệ (hoặc khoảng thời gian nối tiếp) [2].

[1]: Margaretha Annelie Vink, Martinus Christoffel Jozef Bootsma, Jacco Wallinga, Serial Intervals of Respiratory Infectious Diseases: A Systematic Review and Analysis, American Journal of Epidemiology, Volume 180, Issue 9, 1 November 2014, Pages 865–875, <https://doi.org/10.1093/aje/kwu209>

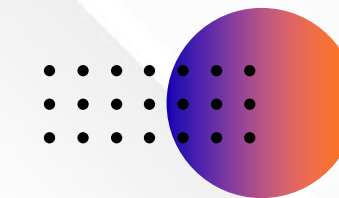
[2]: Boëlle, P. Y., Thomas, G., Vergu, E., Renault, P., Valleron, A. J., & Flahault, A. (2008). Investigating transmission in a two-wave epidemic of Chikungunya fever, Reunion Island. Vector-Borne and zoonotic diseases, 8(2), 207-218.



CÁCH TÍNH SERIAL INTERVAL

Phương pháp không gian:

- **Đo lường thời gian tồn tại** diễn hình của các cụm ca bệnh nhỏ trong không gian. Giả định ở đây là các ca bệnh được lây truyền theo chuỗi sẽ phân cụm theo địa lý.
- Tác giả Aldstadt et al. đã sử dụng Incremental Knox Test **tính toán mức độ cụm lại về mặt không gian** cho các cặp bệnh nhân có thời gian khởi phát cách nhau 1 khoảng thời gian. Khoảng thời gian (ví dụ: 18 ngày) nào cho thấy sự cụm lại về không gian là mạnh nhất và có ý nghĩa thống kê, thì đó rất có thể là khoảng thời gian nối tiếp của dịch bệnh.



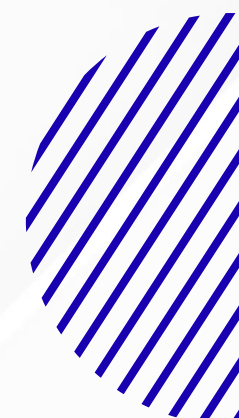
CÁCH TÍNH SERIAL INTERVAL

Phương pháp không gian:

- Nghiên cứu của Aldstadt vào năm 2007, đã cho thấy SI tại đợt bùng phát ở Florida, Puerto Rico trong khoảng từ 18-19 ngày [1].
- Ở các bệnh nhân SXH nhập viện ở Thái Lan, kết quả ghi nhận SI của bệnh SXH ở đây là 15-17 ngày và trong bán kính 200m sẽ ghi nhận nguy cơ mắc cao nhất [2].
- Năm 2018, Guzzetta và cộng sự sử dụng một mô hình suy luận Bayes để **tái tạo lại chuỗi lây truyền** ("ai lây cho ai") từ dữ liệu không gian và thời gian của các ca bệnh. Khoảng thời gian thế hệ trung bình của bệnh sốt xuất huyết là **17.3 ngày (khoảng tin cậy 95%: 16.7–18.0 ngày)**. Rt: đạt 1.61 vào năm 2013 và 1.66 vào năm 2016 [3].



[1]: Aldstadt, J. (2007). An incremental Knox test for the determination of the serial interval between successive cases of an infectious disease. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 21(5), 487-500.
[2]: Aldstadt, J., Yoon, I. K., Tannitisupawong, D., Jarman, R. G., Thomas, S. J., Gibbons, R. V., ... & Endy, T. (2012). Space-time analysis of hospitalised dengue patients in rural Thailand reveals important temporal intervals in the pattern of dengue virus transmission. Tropical medicine & international health, 17(9), 1076-1085.
[3]: Guzzetta, G., Marques-Toledo, C.A., Rosà, R. et al. Quantifying the spatial spread of dengue in a non-endemic Brazilian metropolis via transmission chain reconstruction. Nat Commun 9, 2837 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05230-4>





CÁCH TÍNH SERIAL INTERVAL

Phương pháp xác suất:

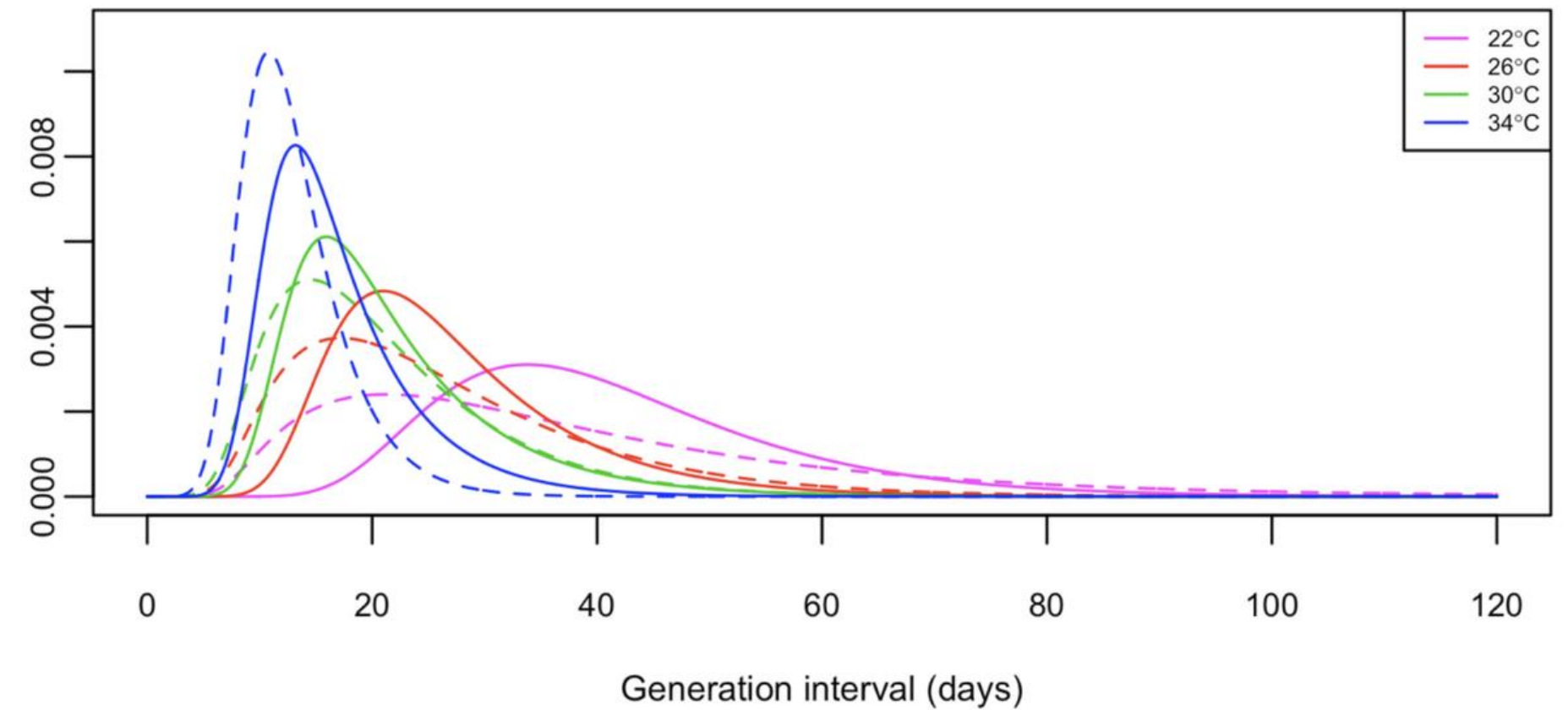
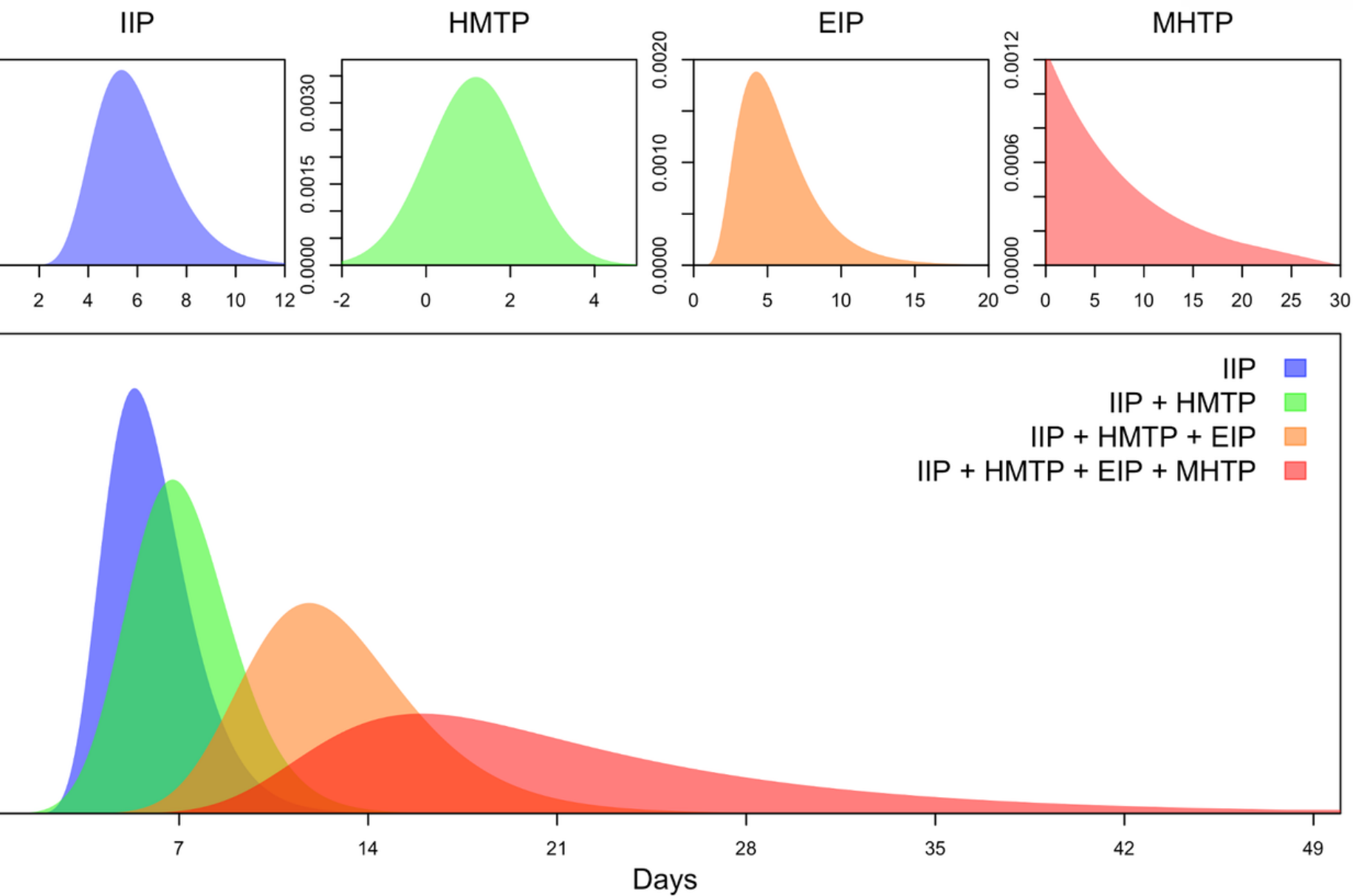
- Siraj và cộng sự (2017) mô tả xác suất cho khoảng thời gian thế hệ của vi-rút Dengue (DENV) bằng cách cộng tuần tự các biến ngẫu nhiên tương ứng với mỗi giai đoạn của chu kỳ lây truyền. Việc này cho phép các giai đoạn trong chu trình lây truyền được biến thiên theo nhiệt độ và tạo ra một khoảng SI phụ thuộc vào nhiệt độ [1].
- Nghiên cứu của tác giả Huber và cộng sự vào năm 2016, đã thực hiện cách tính toán khoảng thời gian thế hệ tương tự cho bệnh sốt rét [2].

[1]: Siraj, A. S., Oidtmann, R. J., Huber, J. H., Kraemer, M. U., Brady, O. J., Johansson, M. A., & Perkins, T. A. (2017). Temperature modulates dengue virus epidemic growth rates through its effects on reproduction numbers and generation intervals. *PLoS neglected tropical diseases*, 11(7), e0005797.

[2]: Huber, J. H., Johnston, G. L., Greenhouse, B., Smith, D. L., & Perkins, T. A. (2016). Quantitative, model-based estimates of variability in the generation and serial intervals of *Plasmodium falciparum* malaria. *Malaria journal*, 15(1), 490.



CÁCH TÍNH SERIAL INTERVAL



S2 Figure. DENV generation interval distributions at different temperatures assuming constant temperatures (solid line) and diurnal temperature fluctuations with a range of 8 °C (dashed).



Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Tổng quan

- Nghiên cứu được thực hiện bởi Janet Ong và cộng sự vào năm 2021 để chứng minh tính hữu dụng **hệ số lây nhiễm hiệu quả (R_t)** như một công cụ **giám sát** bệnh sốt xuất huyết trong **thời gian thực** tại Singapore, ở cả **quy mô quốc gia** và cấp địa phương (**quy mô nhỏ**).
- Chỉ số R_t được ước tính bằng cách chỉnh sửa các phương pháp Bayesian (EpiEstim) và phương pháp lọc (filtering - EpiFilter), ở cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương.
- Nghiên cứu cũng thực hiện đánh giá các yếu tố môi trường và nhân sinh ảnh hưởng đến bệnh SXH.



[HTTPS://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/](https://hcdc-gscb.github.io/swaper/)

Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

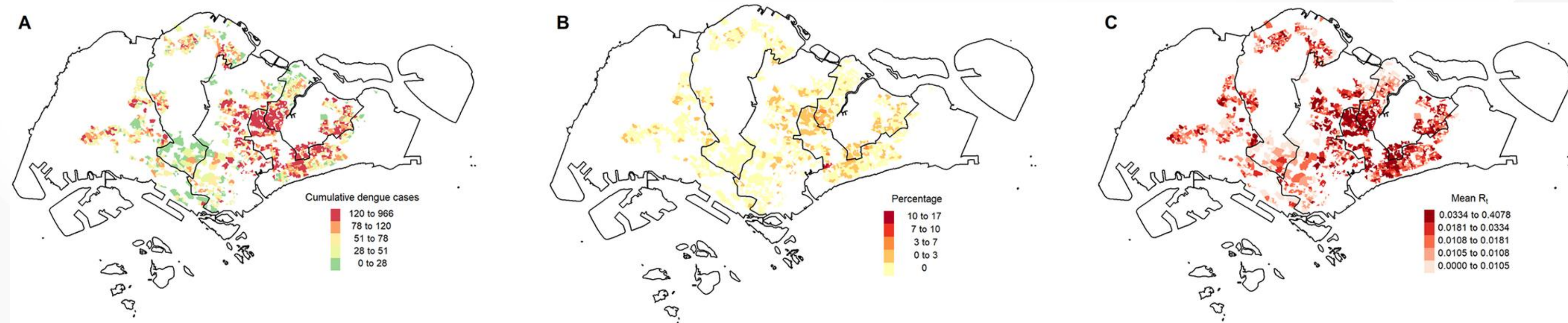
Dữ liệu

- **Dữ liệu:** ca bệnh sốt xuất huyết được định vị địa lý trên toàn quốc tại Singapore từ năm 2010 đến 2020.
- Nghiên cứu chia Singapore thành 1242 đơn vị không gian nhỏ (0,09827 km²) và thu thập số ca theo ngày ở các đơn vị không gian này.



[HTTPS://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/](https://hcdc-gscb.github.io/swaper/)

Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance





Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Phương pháp:

Thời gian nối tiếp (SI):

- Muỗi chuyển từ **phơi nhiễm** sang có khả năng **lây bệnh**.
- Muỗi bị **loại khỏi quần thể** (chết hoặc bị tiêu diệt) sau khi có khả năng lây bệnh.
- Người chuyển từ **phơi nhiễm** sang có khả năng **lây bệnh** (giai đoạn ủ bệnh nội tại).
- Người **hồi phục** sau khi bị bệnh.

$$s_{m_e \rightarrow m_i} = \theta_m + \mu_m + c_m$$

$$s_{m_i \rightarrow m_d} = \mu_m + c_m$$

$$s_{h_d \rightarrow h_i} = \theta_h + \mu_h$$

$$s_{h_i \rightarrow h_r} = \alpha_h + \mu_h$$



Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Phương pháp:

μ_m	Tốc độ tử vong của muỗi (0.000–0.200 ngày ^{−1})
θ_m	Tốc độ ủ bệnh bên ngoài (0.067–0.500 ngày ^{−1})
μ_h	Tốc độ tử vong của người (0.000033–0.000034 ngày ^{−1})
θ_h	Tốc độ ủ bệnh bên trong (0.100–0.330 ngày ^{−1})
α_h	Tốc độ hồi phục (0.143–0.500 ngày ^{−1})
c_m	Tốc độ biện pháp can thiệp (0–1)



Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Phương pháp:

Xác định khoảng thời gian nối tiếp cho bệnh SXH:

Khoảng thời gian nối tiếp được tính toán dựa trên sự kết hợp của 4 quá trình, mỗi quá trình được mô hình hóa bằng một phân phối mũ.

$$w_u = \sum_{j=\{m_e \rightarrow m_i, m_i \rightarrow m_d, h_e \rightarrow h_i, h_i \rightarrow h_r\}} \frac{\prod_{i \neq j} s_i \exp(-s_j t)}{\prod_{j=1, j \neq i} (s_j - s_i)}$$



MÔ HÌNH MUỖI - NGƯỜI

$$\frac{dA}{dt} = k\delta(t) \left(1 - \left(\frac{A}{C}\right)\right) M - (\gamma_m(t) + \mu_a(t) + c_a(t))A,$$

$$\frac{dM_s}{dt} = \gamma_m(t)A - \frac{b\beta_m M_s H_i}{H} - (\mu_m(t) + c_m(t))M_s,$$

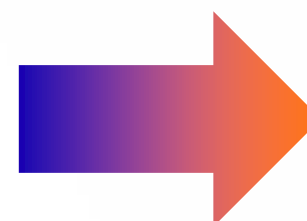
$$\frac{dM_e}{dt} = \frac{b\beta_m M_s H_i}{H} - (\theta_m(t) + \mu_m(t) + c_m(t))M_e,$$

$$\frac{dM_i}{dt} = \theta_m(t)M_e - (\mu_m(t) + c_m(t))M_i,$$

$$\frac{dH_s}{dt} = \mu_h(H - H_s) - \frac{b\beta_h H_s M_i}{H},$$

$$\frac{dH_e}{dt} = \frac{b\beta_h H_s M_i}{H} - (\theta_h + \mu_h)H_e$$

$$\frac{dH_i}{dt} = \theta_h H_e - (\alpha_h + \mu_h)H_i.$$



$$s_1 = \theta_m + \mu_m + c_m$$

$$s_2 = \mu_m + c_m$$

$$s_3 = \theta_h + \mu_h$$

$$s_4 = \alpha_h + \mu_h$$

$$g(t) = \sum_{i=1}^4 \frac{s_1 s_2 s_3 s_4 e^{-s_i t}}{\prod_{j=1, j \neq i}^4 (s_j - s_i)}$$





Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Phương pháp:

Cách ước tính R_t :

Giả định ban đầu được đặt ra cho $R_{\tau(s)}$ là nó tuân theo phân phối Gamma, hay còn gọi là phân phối tiên nghiệm (Prior distribution).

$$R_{\tau(s)} \sim \text{Gamma}\left(a, \frac{1}{c}\right)$$



Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

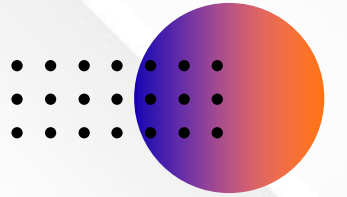
Phương pháp

Cách ước tính R_t :

- Phân phối tiên nghiệm này sau đó được "cập nhật" bằng cách kết hợp với dữ liệu số ca bệnh thực tế quan sát được trong cửa sổ trượt ($I_{\tau(s)}$). Kết quả là một phân phối hậu nghiệm (posterior distribution), cũng là phân phối Gamma.
- Ước tính cuối cùng cho $R_{\tau(s)}$ chính là giá trị trung bình của phân phối hậu nghiệm này.

$$R_{\tau(s)} | I_{\tau(s)} \sim \text{Gamma} \left(\alpha_{\tau(s)} = a + I_{\tau(s)}, \beta_{\tau(s)} = \frac{1}{c + I_{\tau(s)}} \right)$$

$$\mathbb{E}[\hat{R}_{\tau(s)} | I_{\tau(s)}] = \alpha_{\tau(s)} \beta_{\tau(s)}$$

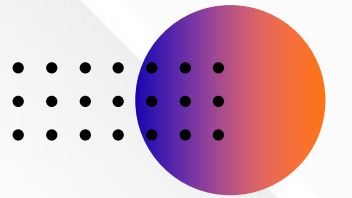


Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Phương pháp

Cách ước tính R_t trong trường hợp số ca thấp:

- Đối với phương pháp EpiEstim khi không có ca bệnh nào được ghi nhận trong một khoảng thời gian. Mô hình không có dữ liệu mới để "học hỏi" hay cập nhật giả định ban đầu.
- Điều này làm cho ước tính trở nên không đáng tin cậy ở quy mô nhỏ, vì nó không phản ánh tình hình lây nhiễm thực tế (hoặc sự vắng mặt của nó), mà chỉ phản ánh một giả định được đặt sẵn.

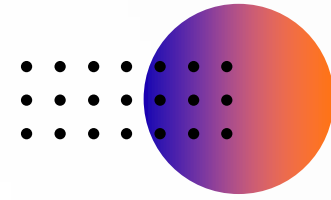


Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Phương pháp

Cách ước tính R_t trong trường hợp số ca thấp:

- Bài báo đã sử dụng một phương pháp thay thế gọi là EpiFilter, hay bộ lọc đệ quy Bayes.
- Thay vì giả định R_t không đổi trong một cửa sổ thời gian, EpiFilter coi R_t là một giá trị thay đổi liên tục theo từng ngày. Giả định rằng giá trị R_t của ngày hôm nay có liên quan đến giá trị của ngày hôm qua, theo một phương trình trạng thái.



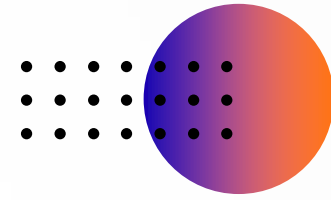
Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Phương pháp

$$R_s = R_{s-1} + (\eta \sqrt{R_{s-1}}) \epsilon_{s-1}$$

Phương pháp này hoạt động theo một chu trình hai bước cho mỗi ngày:

- Dựa vào ước tính R_{s-1} của ngày hôm qua, mô hình đưa ra một dự đoán về R_s cho ngày hôm nay.
- Mô hình sau đó sử dụng dữ liệu số ca bệnh thực tế của ngày hôm nay để điều chỉnh và cập nhật dự đoán đó, tạo ra ước tính cuối cùng cho R_s .



Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

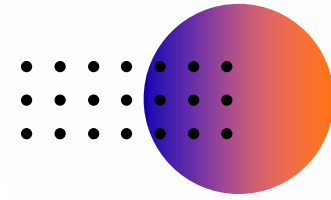
Cách đánh giá hiệu quả của phương pháp:

R^2 : Coefficient of determination

- Chỉ số đo lường "mức độ phù hợp" (goodness-of-fit) của mô hình. Cho biết bao nhiêu phần trăm sự biến thiên của số ca bệnh thực tế có thể được giải thích bởi số ca bệnh mà mô hình ước tính

MSE - Mean Squared Error

- Sai số toàn phương trung bình là chỉ số đo lường "độ chính xác" (accuracy) của mô hình. Tính toán giá trị trung bình của bình phương sự khác biệt giữa số ca bệnh ước tính và số ca bệnh quan sát được.
- MSE luôn là một giá trị dương. Giá trị MSE càng thấp thì mô hình càng chính xác.



Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

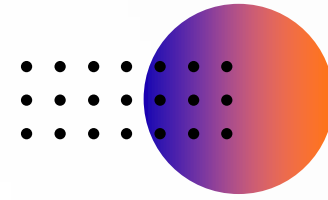
Cách đánh giá hiệu quả của phương pháp:

MASE - Mean Absolute Scaled Error

- Sai số tuyệt đối trung bình theo tỷ lệ so sánh khả năng dự báo của mô hình với một phương pháp dự báo rất đơn giản gọi là "dự báo đơn giản" (naïve forecasting). Trong dự báo đơn giản, dự đoán cho ngày mai chỉ đơn giản là số liệu của ngày hôm nay.

Cách diễn giải

- Nếu $MASE < 1.0$: Mô hình hoạt động tốt hơn so với dự báo đơn giản
- Nếu $MASE > 1.0$: Mô hình hoạt động tệ hơn so với dự báo đơn giản
- Giá trị MASE càng thấp thì khả năng dự báo của mô hình càng tốt.



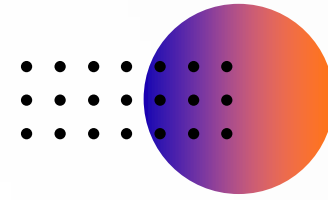
Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Kết quả

- Các đợt bùng phát lớn thường xảy ra sau những khoảng thời gian kéo dài có khả năng lây nhiễm cao (tức là $R_t > 1$ trong ít nhất 14 ngày), cho thấy R_t có tiềm năng là một công cụ cảnh báo sớm.
- Do phân tích ở quy mô rất nhỏ, số ca bệnh hàng ngày ở mỗi khu vực rất thấp, với 98.2% thời gian là không có ca bệnh nào được báo cáo.
- Các ước tính R_t ở cấp địa phương cũng phản ánh đúng sự phân bố ca bệnh, với giá trị trung bình và tỷ lệ thời gian $R_t > 1$ cao hơn ở các vùng phía đông.



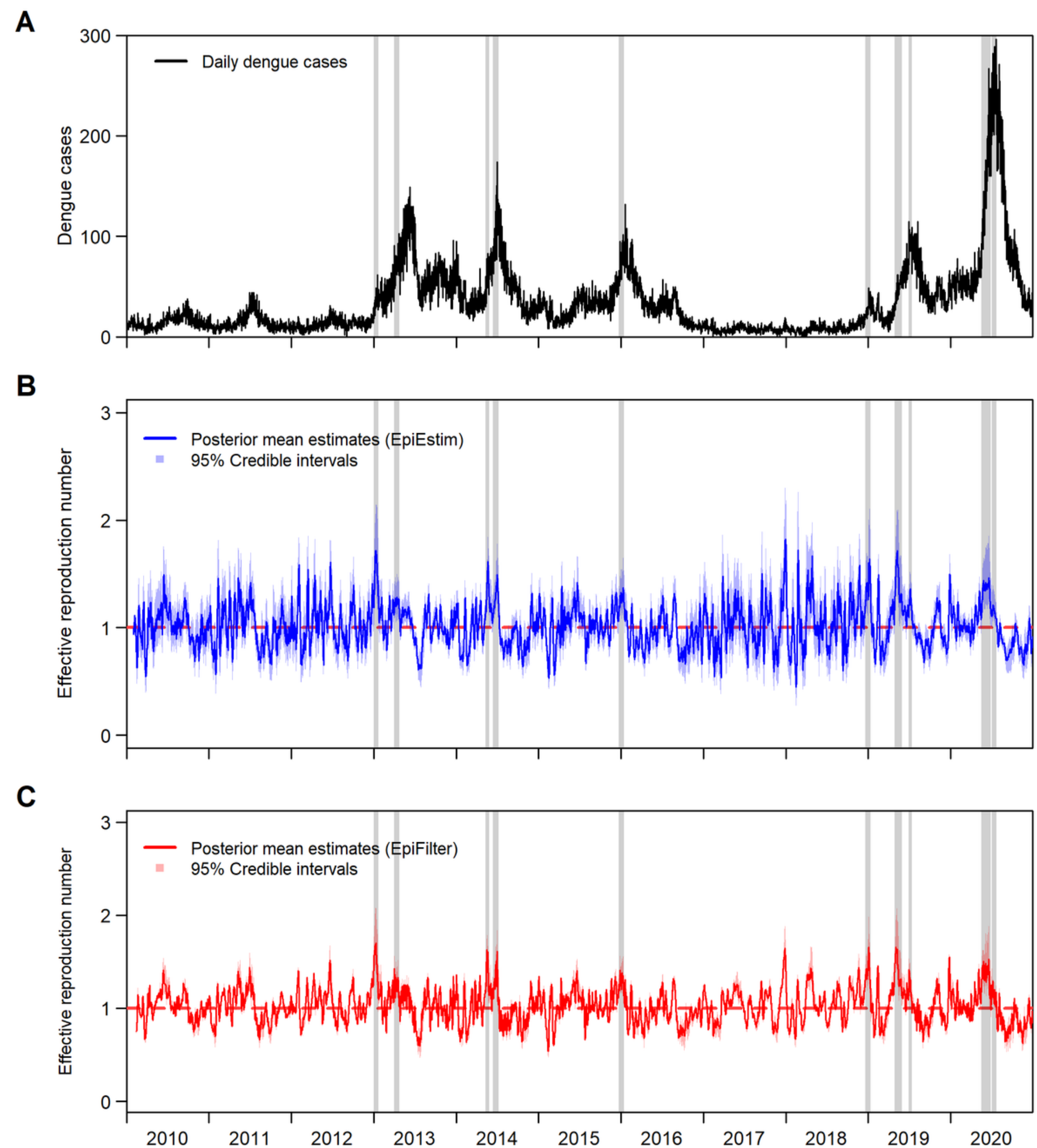
[HTTPS://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/](https://hcdc-gscb.github.io/swaper/)

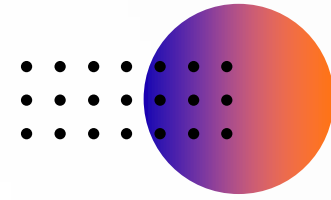


Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Kết quả

- R_t ước tính bằng cả hai phương pháp đều cho thấy dịch sốt xuất huyết ở Singapore thường dao động quanh ngưỡng 1.

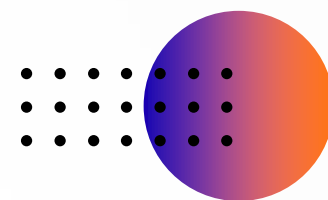




Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

Kết quả

- Ở cấp **quốc gia**: Cả hai phương pháp đều hoạt động tốt, với độ phù hợp của mô hình rất cao (Hệ số R^2 của EpiFilter là 0.97 và của EpiEstim là 0.95). Cả hai đều dự báo tốt hơn so với một mô hình dự báo đơn giản (naive forecast).
- Ở cấp **địa phương**: Có sự khác biệt lớn về hiệu suất:
 - Phương pháp **EpiFilter** hoạt động **tốt hơn đáng kể**, với sai số thấp hơn và dự báo chính xác hơn (chỉ số MASE trung bình là 0.59)
 - Phương pháp **EpiEstim** hoạt động **kém hơn** ở quy mô nhỏ (chỉ số MASE trung bình là 1.23, lớn hơn 1 cho thấy nó kém hơn dự báo đơn giản).



Fine-scale estimation of effective reproduction numbers for dengue surveillance

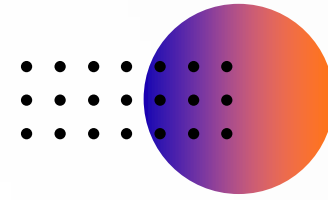
Kết quả

Metric	EpiFilter ¹	EpiEstim ¹	EpiFilter ²	EpiEstim ²
Adjusted R^2	0.97	0.95	0.08	0.09
MSE	36.2	75.2	0.02	0.03
MASE	0.53	0.70	0.59	1.23
Moran's I (Mean R_t) ³				
Test Statistic (p-value)			0.46 (0.00)	0.71 (0.00)
Moran's I (% $R_t > 1.0$) ³				
Test Statistic (p-value)			0.38 (0.00)	0.58 (0.00)

¹Nationally

²Average across spatial units.

<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009791.t002>



Estimating the effective reproduction number of dengue considering temperature-dependent generation intervals

Phương pháp

- Tính toán khoảng thời gian thế hệ thông qua việc tính tổng của bốn quá trình
- Tính toán khoảng thời gian thế hệ ổn định theo nhiệt độ:

$$X_w = I_H + T_{HM} + I_M + T_{MH}$$

- Tính toán khoảng thời gian thế hệ thay đổi theo nhiệt độ:

$$P(X(\tau) \leq t | t_i - \tau \leq X < t_{i+1} - \tau) = \int_0^t g(\tau, \psi) d\psi = \int_0^{t_i - \tau} g(\tau, \psi) d\psi + \int_{t_i - \tau}^t g_{w_i}(\tau, \psi) d\psi = p_i + \int_{t_i - \tau}^t g_{w_i}(\tau, \psi) d\psi,$$

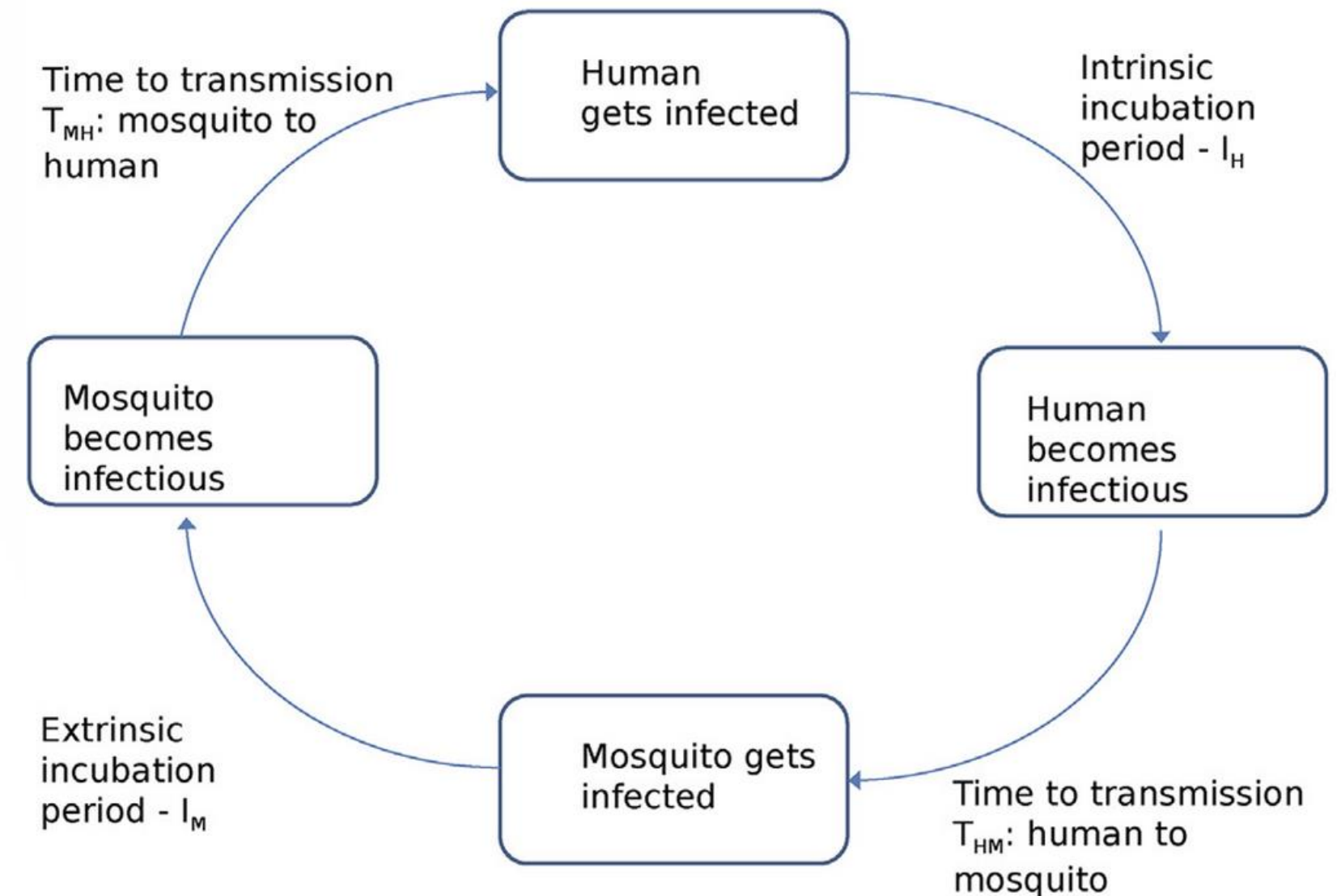
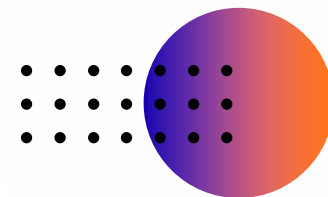
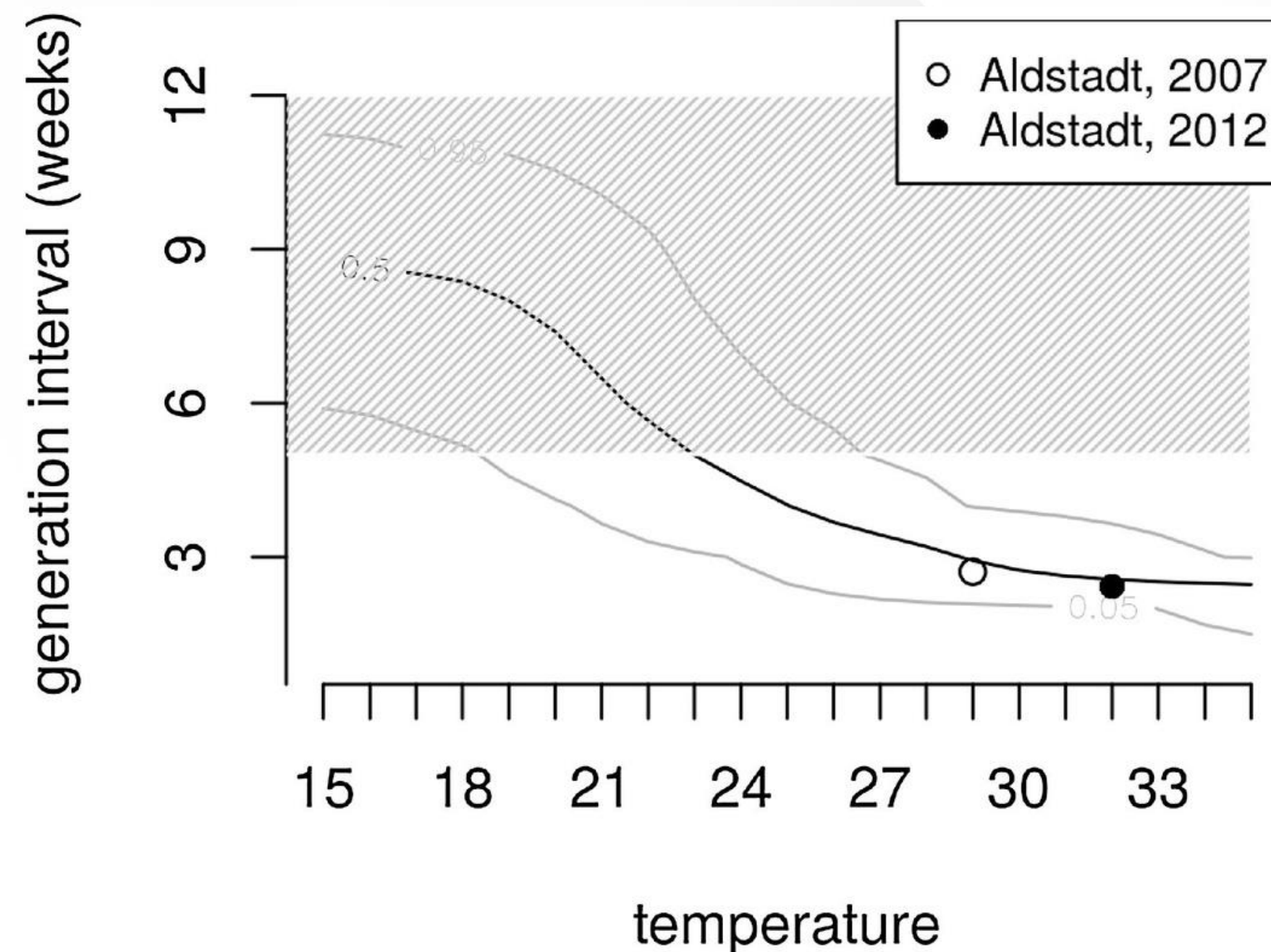


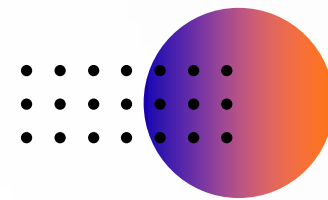
Fig. 1. Transmission cycle of dengue, divided into four steps.



Estimating the effective reproduction number of dengue considering temperature-dependent generation intervals

a_H, s_H^{-1}	Thời gian ủ bệnh nội tại / Phân phối Gamma	Tương ứng là tham số hình dạng (shape) và tham số tỉ lệ (rate)	$a_H = 16, s_H^{-1} = 2.7 \text{ (ngày}^{-1}\text{)}$
$a_M, s_M^{-1} = b_0 - b_1 T$	Thời gian ủ bệnh ngoại lai / Phân phối Gamma	Tham số hình dạng (shape) và tham số thang đo (scale) là một hàm của nhiệt độ	$a_M = 4.3, b_0 = 7.9, b_1 = -0.21 \text{ (ngày}^{-1}\text{)}$
λ_{TM}	Sự lây truyền từ muỗi / Phân phối mũ	Tham số mũ	1 (ngày ⁻¹)
λ_{TH}	Sự lây truyền từ người / Phân phối mũ	Tham số mũ	1 (ngày ⁻¹)



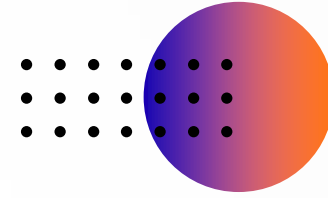


Estimating the effective reproduction number of dengue considering temperature-dependent generation intervals

Kết quả

So sánh chỉ số $(ti)R_t$ - không phụ thuộc vào nhiệt độ và $(td)R_t$ - phụ thuộc vào nhiệt độ, trên bộ dữ liệu mô phỏng :

- Khi nhiệt độ ổn định, cả hai phương pháp đều có hiệu quả tương tự nhau.
- Khi nhiệt độ thay đổi, $(ti)R_t$ hoạt động kém diễn giải sai sự dao động số ca bệnh do nhiệt độ gây ra thành sự thay đổi trong khả năng lây truyền thực sự của dịch bệnh dẫn tới số lượng cảnh báo giả cao (FAR - false alert rate). $(td)R_t$ đáng tin cậy hơn trong trường hợp này.



Estimating the effective reproduction number of dengue considering temperature-dependent generation intervals

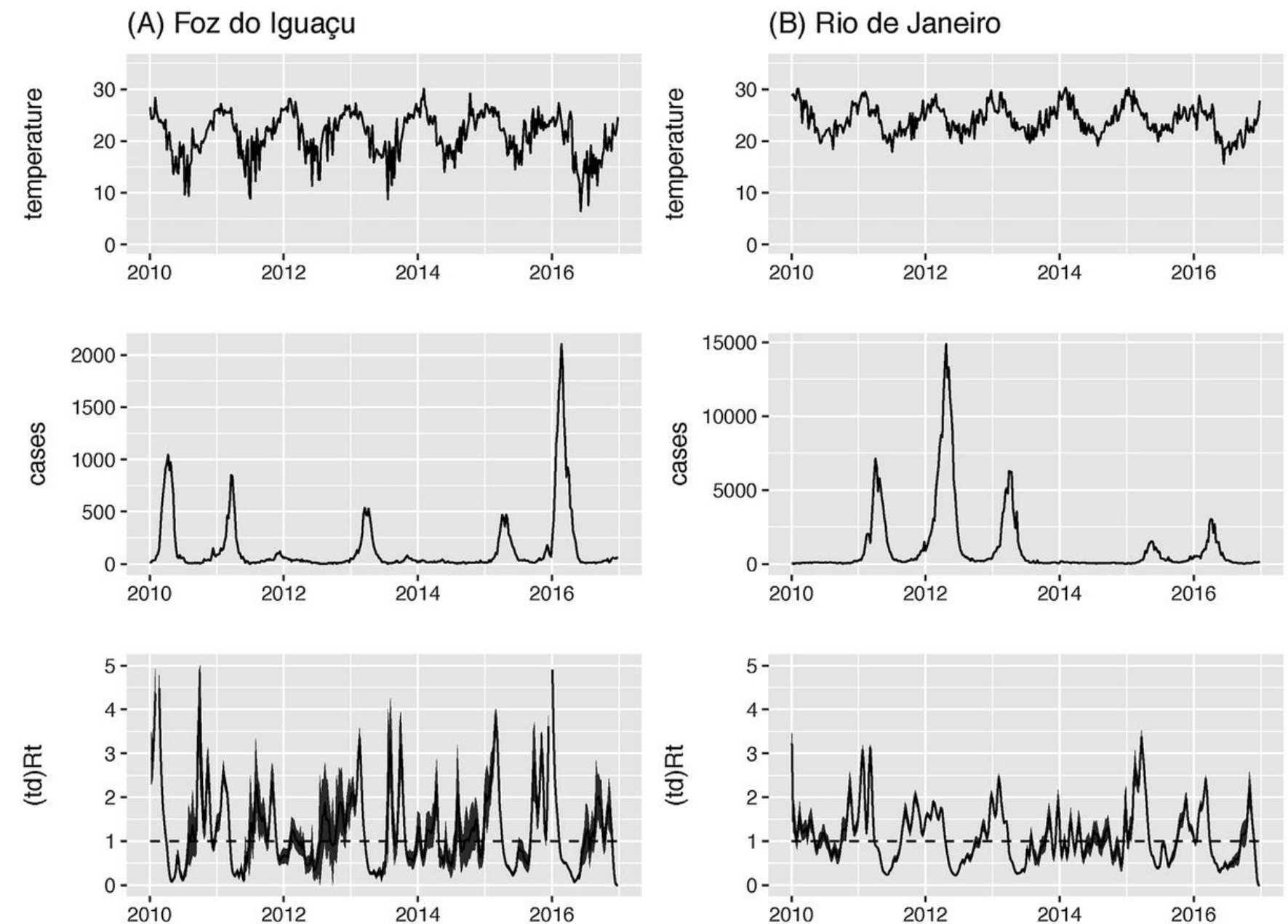
Kết quả

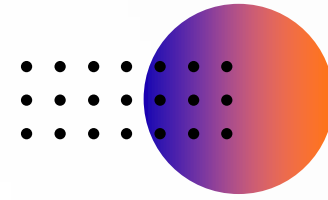
Tại Foz do Iguaçu:

- R_t trung vị là 1.05 và có thể tăng vọt lên trên 4 trong những năm dịch lớn.
- Sự lây truyền gần như ngừng lại vào tháng 5 và tháng 6, khi nhiệt độ thấp nhất.

Tại Rio de Janeiro:

- R_t trung vị là 1.02 và đạt đỉnh từ 2 đến 3 trong các năm dịch.
- Sự lây truyền diễn ra đồng đều hơn trong năm so với Foz do Iguaçu.

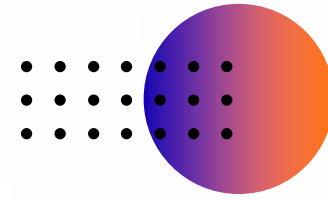




Estimating the effective reproduction number of dengue considering temperature-dependent generation intervals

Kết quả

- Phương pháp ước tính không phụ thuộc nhiệt độ có xu hướng đưa ra kết quả sai lệch: đánh giá quá cao nguy cơ khi R_t thấp và đánh giá quá thấp nguy cơ khi R_t cao.
- Mặc dù sự khác biệt trung bình là nhỏ, nhưng tại một số thời điểm, hai phương pháp có thể cho ra kết quả chênh lệch rất lớn.



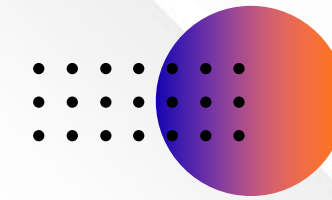
Estimating the effective reproduction number of dengue considering temperature-dependent generation intervals

Kết quả

- Đỉnh dịch lớn không nhất thiết tương ứng với giá trị R_t cao nhất. Một giai đoạn lây truyền kéo dài và bền vững (dù R_t chỉ ở mức vừa phải) cũng có thể gây ra các vụ dịch lớn.
- Điều này cho thấy việc theo dõi sự bắt đầu và thời gian kéo dài của mùa lây truyền là cực kỳ quan trọng cho công tác giám sát.



[HTTPS://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/](https://hcdc-gscb.github.io/swaper/)

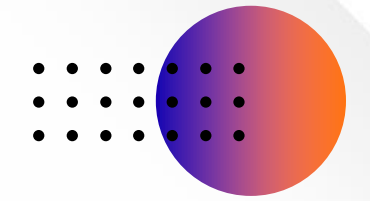


THẢO LUẬN

Lựa chọn mô hình muỗi - người phù hợp?

Xây dựng khoảng thời gian thể hệ theo nhiệt độ?

Phương pháp ước tính R_t phù hợp?



THANK YOU



hcdc-gscb.github.io/swaper/

